



UNIVERSITÉ NOUVEAUX HORIZONS

Faculté des Sciences Informatiques

PROJET FINAL MAL1471 — 2026

Phase 1(b) : Cartographie de la chaîne de valeur

Dirigé par : Pr. EMMANUEL KALUNGA | Ass. ORTEGA-KABWE

MANKAND-A-MUTEB JOSÉE

Matricule : SI/20223393 — L4 Génie Logiciel

Année Académique 2025-2026

Unité de stage : Pool Informatique / Cellule de Développement — INPP Haut-Katanga

1. Cartographie de la chaîne de valeur (VSM)

Flux cartographié : traitement d'une demande interne de développement ou d'amélioration d'un module métier au sein du Pool Informatique / Cellule de Développement de l'INPP Haut-Katanga.

■ DÉCLENCHEUR

Un service interne identifie un besoin de suivi, de rapport ou de numérisation d'une activité manuelle.

Début du flux

Étape 1 — Demande du besoin

Rôle : Service demandeur (Formation, RH, Direction)

Outils : Oral, téléphone, WhatsApp, e-mail

E→S : Besoin métier ou difficulté opérationnelle → Demande transmise au Chef SI

Données : Non capturée (message vocal / WhatsApp) — risque de perte

Valeur : Rend le besoin explicite et traçable

→ Chef Service Informatique

Étape 2 — Qualification & priorisation

Rôle : Chef du Service Informatique

Outils : Échanges directs, notes manuelles, agenda papier

E→S : Demande reçue (verbale ou écrite) → Demande priorisée et affectée à la Cellule Dev

Données : Notes manuelles — partiellement stockées dans un cahier

Valeur : Filtre les demandes non pertinentes ; alloue les ressources

→ Cellule de Développement

Étape 3 — Analyse et cadrage métier

Rôle : Stagiaire + encadreur + utilisateur métier

Outils : Observation directe, cahier de notes, Word / Excel

E→S : Demande priorisée + explications de l'utilisateur → Règles métier, liste de champs, éc...

Données : Capturée dans Word/Excel — stockée localement sur le poste

Valeur : Transforme un besoin flou en exigences exploitables

→ Conception technique

Étape 4 — Conception technique

Rôle : Cellule de Développement (stagiaire + référent)

Outils : StarUML, schémas papier, réunion courte

E→S : Règles métier et champs clarifiés → Diagrammes UML, structure de base de données

Données : Capturée dans fichiers StarUML (.mdj) — stockée localement

Valeur : Réduit les ambiguïtés avant le codage

→ Développement

Étape 5 — Développement du module

Rôle : Stagiaire développeuse + référent technique

Outils : PHP 8, HTML/CSS, MySQL 8, XAMPP, VS Code

E→S : Diagrammes UML + logique métier validée → Prototype fonctionnel hébergé sur XAMPP local

Données : Données saisies stockées dans MySQL — tables structurées

Valeur : Produit la solution numérique utilisable

→ Test métier avec utilisateur

Étape 6 — Test et corrections itératives

Rôle : Service demandeur + IT (stagiaire)

Outils : Démonstration locale XAMPP, retours verbaux, annotations papier

E→S : Prototype fonctionnel → Version corrigée et validée par l'utilisateur

Données : Retours non formalisés — risque de perte si non consignés

Valeur : Aligne le système sur le travail réel

→ Mise en service

Étape 7 — Mise en service et appui

Rôle : Service Informatique + stagiaire (phase de déploiement)

Outils : XAMPP, poste local dédié, assistance directe sur site

E→S : Version validée du module → Module utilisé en production locale ; incidents signalés

Données : Données de production stockées dans MySQL — base opérationnelle

Valeur : Intègre la solution dans le travail quotidien

■ Boucle vers étape 2 si incident ou nouvelle demande

Légende — statut des données à chaque étape		
■ Capturée/stockée	■ Partiellement capturée	■ Non capturée / risque de perte

2. Tableau récapitulatif du processus

N°	Étape	Rôle responsable	Entrée primaire	Sortie primaire	Outils & valeur ajoutée	Données générées
1	Demande du besoin	Service demandeur (Formation, RH, Direction)	Besoin métier ou difficulté opérationnelle	Demande transmise au Chef SI	Oral, téléphone, WhatsApp, e-mail <i>Valeur : Rend le besoin explicite et traçable</i>	<i>Non capturée (message vocal / WhatsApp) — risque de perte</i>
2	Qualification & priorisation	Chef du Service Informatique	Demande reçue (verbale ou écrite)	Demande priorisée et affectée à la Cellule Dev	Échanges directs, notes manuelles, agenda papier <i>Valeur : Filtre les demandes non pertinentes ; alloue les ressources</i>	<i>Notes manuelles — partiellement stockées dans un cahier</i>
3	Analyse et cadrage métier	Stagiaire + encadreur + utilisateur métier	Demande priorisée + explications de l'utilisateur	Règles métier, liste de champs, écrans attendus	Observation directe, cahier de notes, Word / Excel <i>Valeur : Transforme un besoin flou en exigences exploitables</i>	<i>Capturée dans Word/Excel — stockée localement sur le poste</i>
4	Conception technique	Cellule de Développement (stagiaire + référent)	Règles métier et champs clarifiés	Diagrammes UML, structure de base de données	StarUML, schémas papier, réunion courte <i>Valeur : Réduit les ambiguïtés avant le codage</i>	<i>Capturée dans fichiers StarUML (.mdj) — stockée localement</i>
5	Développement du module	Stagiaire développeuse + référent technique	Diagrammes UML + logique métier validée	Prototype fonctionnel hébergé sur XAMPP local	PHP 8, HTML/CSS, MySQL 8, XAMPP, VS Code <i>Valeur : Produit la solution numérique utilisable</i>	<i>Données saisies stockées dans MySQL — tables structurées</i>
6	Test et corrections itératives	Service demandeur + IT (stagiaire)	Prototype fonctionnel	Version corrigée et validée par l'utilisateur	Démonstration locale XAMPP, retours verbaux, annotations papier <i>Valeur : Aligne le système sur le travail réel</i>	<i>Retours non formalisés — risque de perte si non consignés</i>
7	Mise en service et appui	Service Informatique + stagiaire (phase de déploiement)	Version validée du module	Module utilisé en production locale ; incidents signalés	XAMPP, poste local dédié, assistance directe sur site <i>Valeur : Intègre la solution dans le travail quotidien</i>	<i>Données de production stockées dans MySQL — base opérationnelle</i>

■ Analyse du statut des données (essentiel pour la Phase 2)

Étapes 1 et 6 : données **non ou peu capturées** (échanges WhatsApp, retours verbaux) — perte d'information fréquente.
 Étapes 3 et 4 : données capturées dans Word/Excel/StarUML sur poste local — **non centralisées**, accès limité.
 Étapes 5 et 7 : données **structurées et stockées** dans MySQL via XAMPP — base exploitable pour une analyse future.

3. Documentation écrite de la chaîne de valeur

3.1 Choix du flux et contexte d'observation

Le flux que j'ai choisi de cartographier est celui du **traitement d'une demande interne de développement ou d'amélioration d'un module métier** au sein du Pool Informatique / Cellule de Développement de l'INPP Haut-Katanga (cf. *Étapes 1 à 7 du VSM, Section 1*). Ce choix est délibéré : il correspond précisément à mon activité quotidienne en tant que stagiaire développeuse et il couvre l'intégralité du cycle de vie d'une solution numérique dans ce contexte institutionnel. Ce flux intervient en moyenne **deux à quatre fois par mois**, selon les urgences remontées par les services. Il n'existe pas de système de ticketing formalisé ; la demande transite le plus souvent par **WhatsApp ou par échange oral** — ce qui constitue déjà un premier point de fragilité documentaire.

3.2 Flux global et valeur ajoutée à chaque étape

Étape 1 — Demande du besoin : un agent du service Formation, des Ressources Humaines ou de la Direction signale un problème opérationnel : un suivi manuel trop lourd, un fichier Excel qui ne suffit plus, ou un rapport qui prend trop de temps à produire. La demande arrive sans format prédéfini — message WhatsApp, appel téléphonique ou remarque en réunion. **Les données à ce stade ne sont pas capturées de façon structurée**, ce qui implique un risque de perte ou de malentendu. La valeur de cette étape est pourtant fondamentale : elle rend le besoin métier explicite et déclenche le flux.

Étape 2 — Qualification et priorisation : le Chef du Service Informatique reçoit la demande et décide si elle relève du périmètre IT, si elle est suffisamment prioritaire et si les ressources sont disponibles. Ce point de transfert de responsabilité est crucial : en l'absence de ticketing, la qualification repose entièrement sur des **notes manuelles dans un cahier** et sur la mémoire du responsable. La valeur ajoutée est d'éviter que la Cellule de Développement ne travaille sur des besoins mal formulés ou secondaires.

Étape 3 — Analyse et cadrage métier : avec l'encadreur direct et l'utilisateur métier, je participe à la collecte des règles de gestion, à l'identification des champs à saisir et à la compréhension du déroulement réel du travail. Cette étape mobilise **l'observation directe sur le terrain**, un cahier de notes, et parfois Word ou Excel pour résumer les informations. Les données résultantes sont stockées localement sur le poste de travail, mais ne sont pas centralisées. C'est l'étape qui conditionne la qualité de toutes les suivantes : une mauvaise compréhension à ce stade se répercute sur l'ensemble du flux (cf. *Tableau Section 2, ligne 3*). Elle mobilise généralement **une à trois séances de travail** d'une à deux heures chacune.

Étape 4 — Conception technique : à partir des exigences recueillies, la Cellule de Développement produit des diagrammes UML sous **StarUML** (diagramme de classes, diagramme de séquence si nécessaire) et structure les tables de la base de données MySQL. Des croquis papier complètent les diagrammes lors des réunions courtes avec le référent technique. Les fichiers .mdj sont sauvegardés localement. Cette étape dure généralement **une demi-journée à une journée** selon la complexité du module. Elle représente le passage du langage métier au langage technique, et ajoute de la valeur en réduisant les ambiguïtés avant que le codage ne commence.

Étape 5 — Développement du module : c'est le cœur productif du flux. À partir des diagrammes validés, je développe les écrans de saisie, les formulaires, les requêtes SQL et les interfaces de consultation en **PHP 8, HTML/CSS, MySQL 8** sous **XAMPP**, avec **VS Code** comme éditeur. Les

données commencent ici à être réellement structurées et stockées dans des tables MySQL. Un module de complexité standard prend entre **trois et dix jours de développement**. C'est à cette étape que la valeur numérique prend forme concrètement.

Étape 6 — Test et corrections itératives : l'utilisateur métier teste le prototype sur le poste local XAMPP lors d'une démonstration organisée en présentiel. Les retours sont donnés à l'oral ou annotés sur papier, puis réinjectés dans le cycle de correction. **Cette étape se répète une à trois fois** selon le nombre de corrections nécessaires. Un point de fragilité notable : les retours utilisateurs ne sont pas systématiquement consignés par écrit, ce qui rend difficile la traçabilité des décisions prises (cf. *colonne « Données générées », Tableau Section 2*).

Étape 7 — Mise en service et appui : la version validée est déployée sur un poste local dédié via XAMPP, accessible aux agents du service concerné sur le réseau interne. La mise en service se fait avec un accompagnement direct : démonstration pratique, explication des fonctionnalités, et disponibilité pour les premières corrections post-déploiement. La base de données MySQL devient alors opérationnelle et accumule des données de production. Si un incident survient ou qu'un nouveau besoin est identifié, le flux repart depuis l'étape 2 (boucle de retour).

3.3 Mon rôle personnel dans le flux

Mon positionnement dans ce flux est principalement aux **étapes 3, 4, 5 et 6**, avec une présence ponctuelle à l'étape 7 lors de la mise en service. À l'étape 3, je participe activement aux séances d'analyse avec les utilisateurs : je prends en note les règles métier, je reformule les exigences, et je prépare les listes de champs et les maquettes d'écrans. À l'étape 4, je travaille avec mon encadreur pour structurer les tables et créer les diagrammes UML sous StarUML. À l'étape 5, j'assume l'essentiel du développement : création des tables dans **phpMyAdmin**, développement des scripts PHP, mise en forme HTML/CSS, et test de l'ensemble en local sur XAMPP. À l'étape 6, j'anime les sessions de démonstration, je note les corrections demandées et j'implémente les ajustements. Cette observation active m'a permis de constater trois zones de friction récurrentes : l'absence de capture formelle des demandes (étape 1), l'absence de centralisation des documents d'analyse (étape 3) et l'absence de journal de tests structuré (étape 6). Ces trois zones seront au cœur de mon analyse de données en Phase 2.

3.4 Synthèse et lien avec la Phase 2

Cette cartographie révèle un flux opérationnel fonctionnel, porté par des professionnels compétents, mais dont plusieurs maillons reposent sur des supports informels (messages WhatsApp, notes papier, retours verbaux). La valeur est bien créée à chaque étape, mais elle n'est pas toujours **tracée ni mesurée**. La phase 2 exploitera les données structurées disponibles dans MySQL (étapes 5 et 7) ainsi que les journaux d'activité pouvant être reconstitués, pour identifier des opportunités de classification, de prédiction ou de détection d'anomalies dans ce flux de développement logiciel en contexte institutionnel africain.